

Klasický batohový kryptosystém a jeho varianty

Classical Knapsack Cryptosystem and its Variations

Autor: David Vavřínek

Vedúca práce: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

FMFI UK

Ako môže kryptosystém založený na ťažkom probléme zlyhať?

- verejnokľúčová kryptografia rieši problém zdieľania tajného kľúča
- batohové kryptosystémy: historický pokus použiť problém súčtu podmnožiny
- Merkle–Hellman: názorný príklad trapdooru
- práca: prehľad konštrukcií a útokov + implementácia a experimenty

Subset-sum a ľahký prípad

$$\sum_{i=1}^n x_i a_i = S, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

- hľadáme podmnožinu váh s daným súčtom
- rozhodovacia verzia je NP-úplná
- v kryptosystéme hľadáme konkrétne bity správy
- superrastúca postupnosť je ľahký prípad riešiteľný greedy algoritmom

V Merkle–Hellmanovi je ľahký prípad skrytý v súkromnom kľúči.

súkromná ľahká inštancia $\rightarrow$ verejná zdanlivo ťažká inštancia

- súkromný kľúč: superrastúca postupnosť w
- zvolí sa $m > \sum w_i$ a r tak, že $\gcd(r, m) = 1$

$$b_i \equiv rw_i \pmod{m}$$

$$C = \sum_{i=1}^n x_i b_i$$

$$C' \equiv r^{-1}C \pmod{m}$$

- po inverzii sa použije greedy algoritmus

Prečo konštrukcia zlyhala

- verejný kľúč nevzniká ako náhodná všeobecná inštancia
- vzniká prevodom zo súkromnej superrastúcej štruktúry
- Shamir: ekvivalentný trapdoor v polynomiálnom čase
- nízka hustota: mriežkové útoky a LLL

NP-úplnosť všeobecného problému sama osebe nezaručuje bezpečnosť konkrétnej schémy.

Schéma	Myšlienka	Slabina
Merkle–Hellman	modulárne skrytá superrastúca postupnosť	Shamirov útok
permuted MH	skrytá permutácia váh	stále rovnaká trapdoor štruktúra
iterated MH	viac modulárnych vrstiev	Brickell, mriežkové metódy
Chor–Rivest	konečné polia, vyššia hustota	algebraická štruktúra

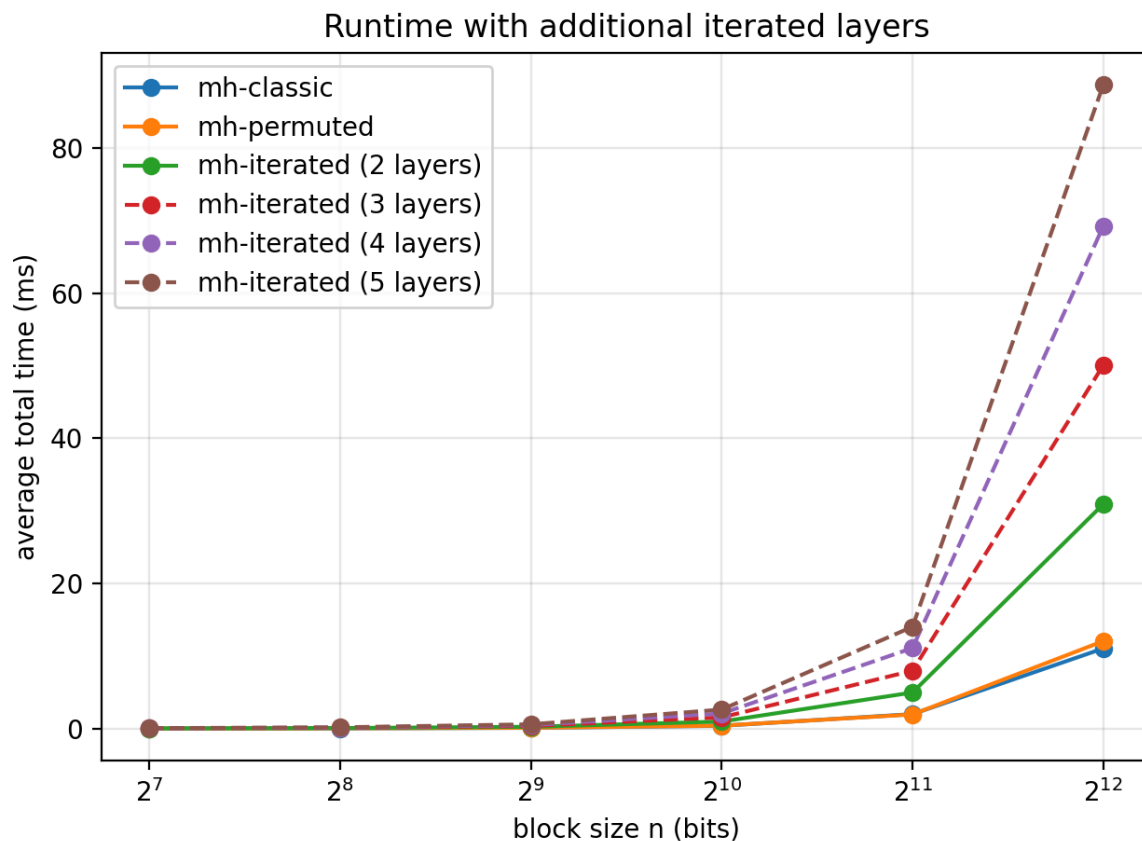
- jazyk: C
- veľké celé čísla: GMP (mpz_t)
- varianty: mh-classic, mh-permuted, mh-iterated
- spoločné rozhranie: keygen, encrypt, decrypt, cleanup
- PCG generátor; bežný seed z OS entropie, experimenty s explicitným seedom

```
$ ./knapsack demo --scheme mh-classic --msg "hello" --n 40 --seed 123  
Scheme: mh-classic  
Block-Size: 40  
Blocks: 1  
Ciphertext: 154488066942563  
Decrypted-Text: hello  
Status: OK
```

- demo: celý priebeh
- bench: časy a parametre
- attack: brute force a MITM
- nie Shamir ani LLL

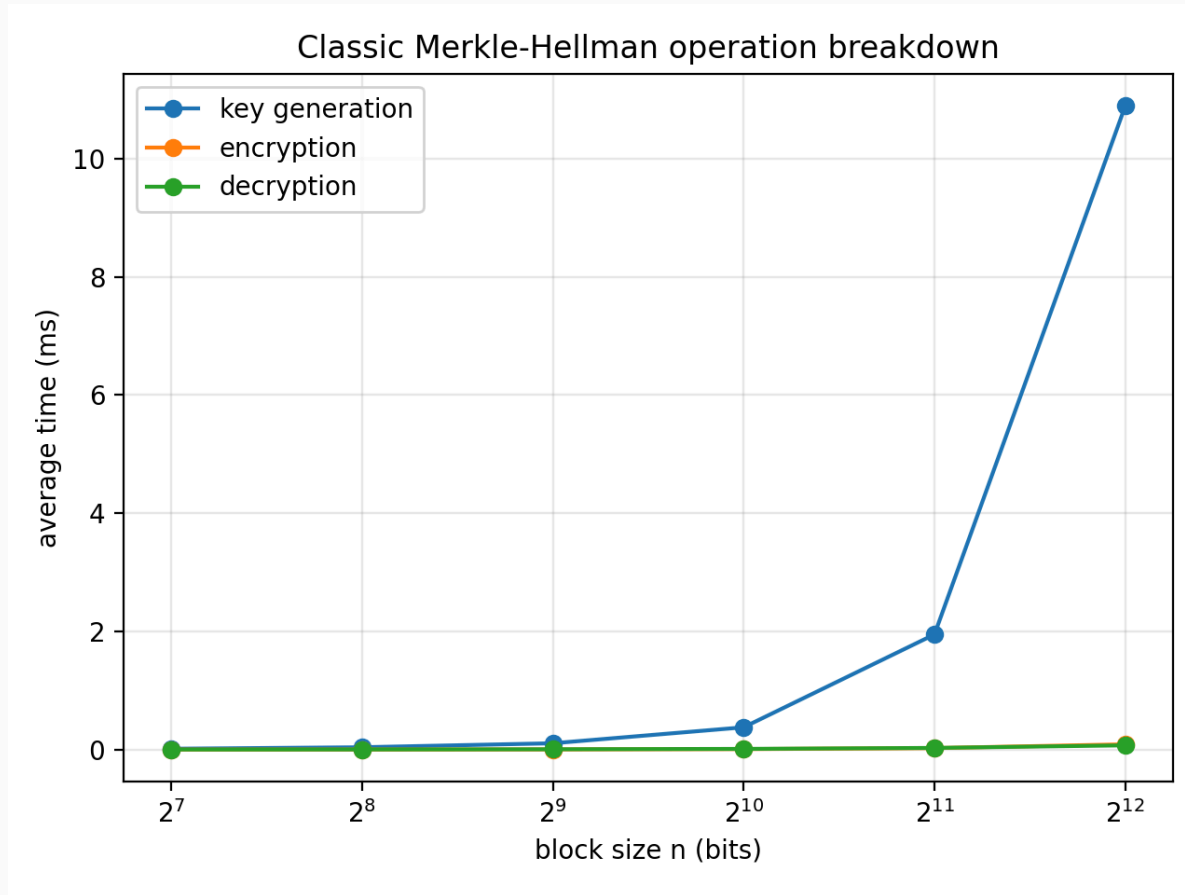
- veľkosti blokov: $n \in \{128, 256, 512, 1024, 2048, 4096\}$
- tri deterministické seedy; warm-up a merané opakovania
- benchmark overí aj korektné dešifrovanie
- Python skripty iba spúšťajú C program a generujú grafy
- sledované: runtime, hustota, `sum_bits`, margin, MITM tabuľka

Výsledok: runtime variantov



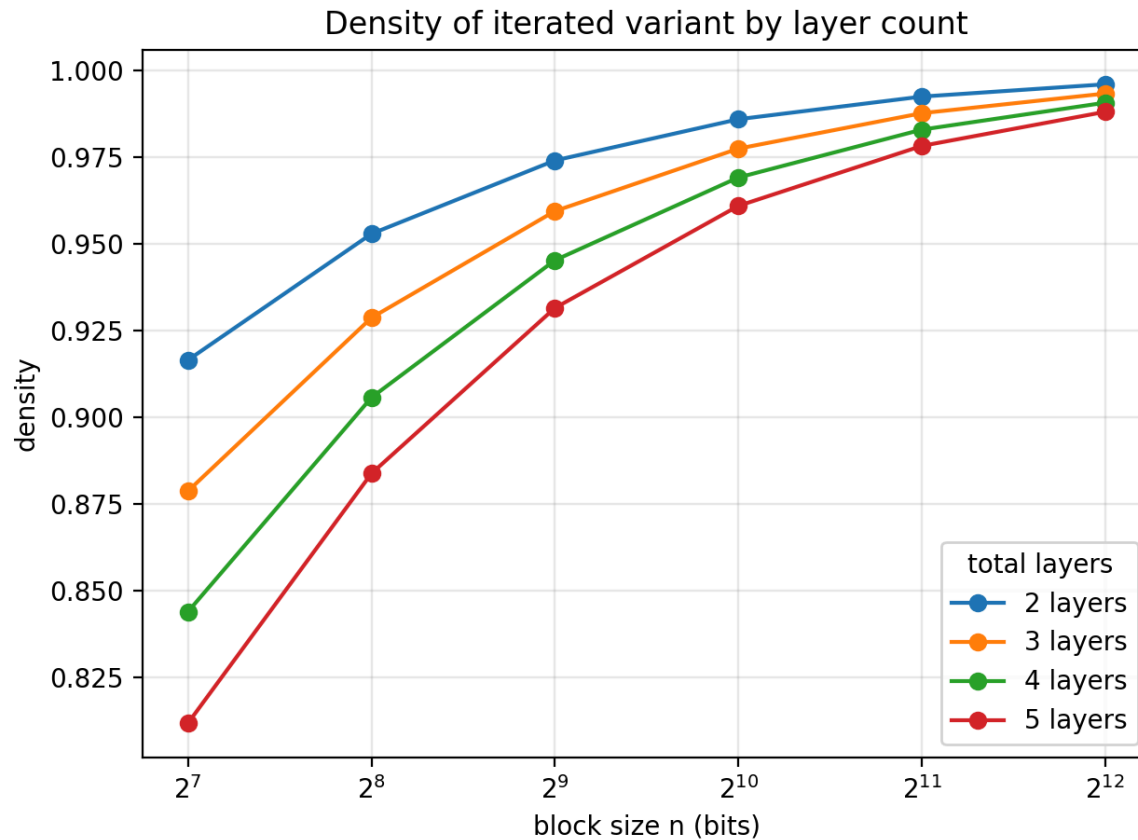
- pri $n = 4096$:
 - classic ≈ 11 ms
 - permuted ≈ 12 ms
 - iterated ≈ 31 ms
- viac vrstiev zvyšuje cenu keygenu

Výsledok: čo stojí najviac času



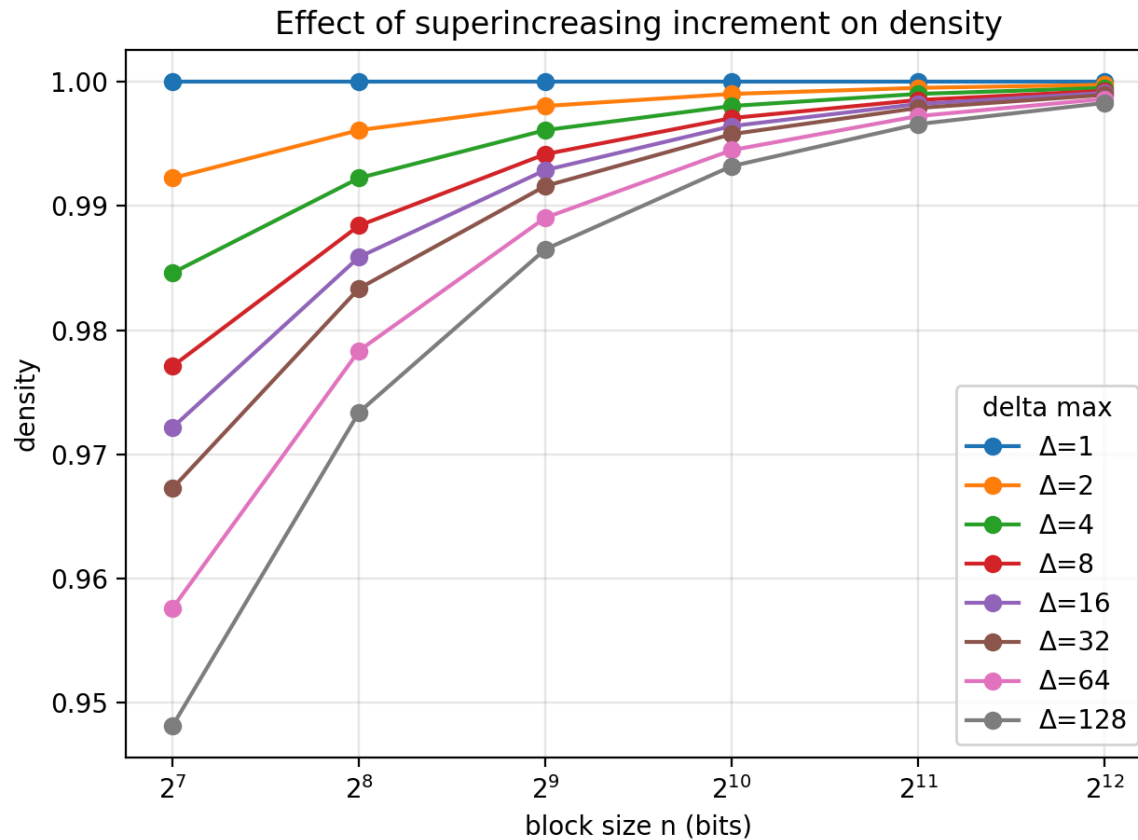
- v klasickom variante dominuje generovanie kľúča
- pri $n = 4096$: keygen ≈ 10.9 ms
- šifrovanie aj dešifrovanie boli pod 0.1 ms

Hustota pri iterovaní



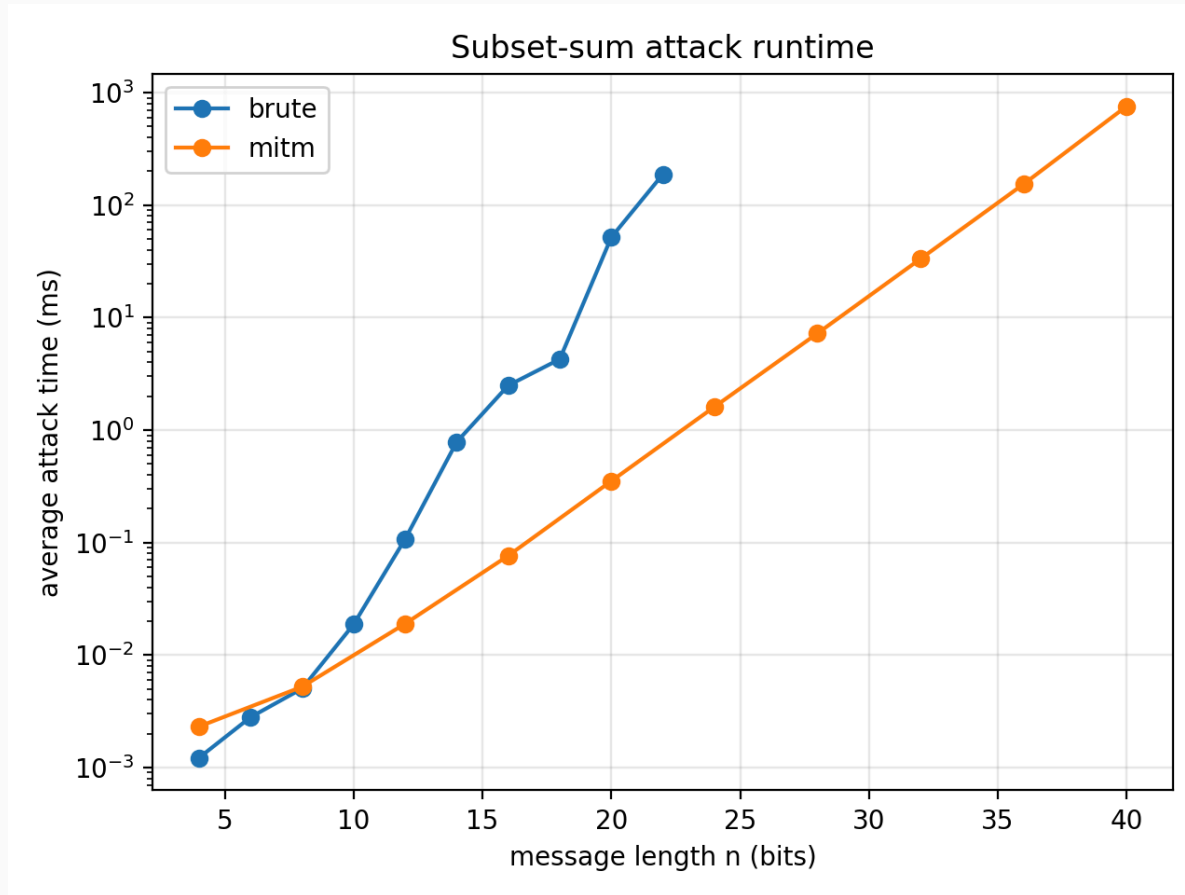
- hustota: $\frac{n}{\log_2}(\max b_i)$
- viac vrstiev zväčšuje verejné váhy
- pri $n = 128$: 2 vrstvy ≈ 0.916 , 5 vrstiev ≈ 0.812

Vplyv delta a marginu



- delta: prírastok pri tvorbe súkromnej superrastúcej váhy
- margin: rezerva medzi $\sum w_i$ a modulom m
- väčšie delta_max znižuje hustotu
- margin mal v tejto implementácii malý vplyv

Jednoduché solver experimenty



- brute force: približne 2^n možností
- meet-in-the-middle: približne $2^{\frac{n}{2}}$, ale potrebuje veľa pamäte
- baseline experiment, nie Shamirov ani LLL útok

- prehľad a systematizácia klasických batohových kryptosystémov
- vysvetlenie zlyhania: ťažký problém vs. štruktúra kľúčov
- C/GMP implementácia troch Merkle–Hellmanových variantov
- demo, benchmark a jednoduché solver experimenty
- reprodukovateľné merania a grafy

Klasické batohové kryptosystémy dnes nie sú vhodné na praktické šifrovanie.

- ich význam je najmä historický a didaktický
- problém súčtu podmnožiny sa v teórii stále študuje
- praktická verejná kryptografia sa vydala inými smermi
- napríklad RSA nestojí na NP-úplnom probléme, ale na faktorizácii

Ďakujem za pozornosť.

- otázky z posudku oponenta: doplnit po doručení

- 11 P: Asymptotická výpočtová zložitosť, veľké O, amortizovaná zložitosť
- 2 A: Bezpečnosť sietí; bezpečnostné mechanizmy na vrstvách; VLAN